Ad Soyad:

Sınıflandırma için Karar Ağaçları Etkinliği

WS13 — Cevap Anahtarı ve Değerlendirme Rubriği

Lacivert metinler örnek yanıtları, kabul koşullarını ve rubriği gösterir. Örnekler tek doğru yanıt değildir; öğrencinin kendi verisi ve sonuçlarıyla tutarlı alternatifler kabul edilir. Gerçek veri ve EMIT çıktıları eklerde bulunmadığından sabit en iyi eşik veya sonuç sayıları verilmemiştir.

Bölüm A:

1) Sizce bir gıdanın tavsiye edilebilir olup olmadığını hangi değişken(ler) tahmin edebilir? Bu soruya herhangi bir istatistiksel analiz yapmadan ve genel kanaatinize dayanarak cevaplar veriniz.

Örnek yanıtlar: "Şeker ve yağ miktarının etkili olabileceğini düşünüyorum." / "Protein, tuz veya enerji miktarını kullanmayı denerdim." / "Birden çok besin değerini birlikte kullanmak gerekebilir."

Kabul koşulu: Enerji, yağ, doymuş yağ, karbonhidrat, şeker, protein, tuz gibi en az bir ilgili değişken belirtmek yeterlidir. Analiz ve isabetli tahmin zorunlu değildir. Veri setinde olmayan bir özellik önerilmişse bunun ölçülebilir bir ön hipotez olduğu kabul edilir; modelde kullanılabilirliği ayrıca kontrol edilir. Hedef etiketin kendisini tahmin değişkeni yapmak kabul edilmez.

2 puan: En az bir açık, ilgili değişken. **1 puan:** "Besin değerleri" gibi ilgili ama belirsiz ifade. **0 puan:** Değişken yok veya yalnızca "tavsiye edilir etiketi"ni kullanma önerisi.

2) Veri setinin bağlamını dikkate almadan (örneğin yağlı gıdalar herhalde tavsiye edilemezdir gibi) yani yalnızca veriye dayanarak, hangi değişken(ler) yiyeceğin tavsiye edilme durumunu etkiliyor olabilir? Bu soruyu yanıtlamak için uygun grafikler oluşturarak veriyi keşfedin. Kesin bir cevap bulmanız şart değil.

Örnek yanıtlar: "Etikete göre renklendirdiğim şeker grafiğinde iki grubun farklı bölgelerde toplandığını gördüm; şeker aday olabilir." / "Yağ ve protein grafiklerinde çok örtüşme gördüm; şu an net bir ayırıcı söyleyemiyorum." / "Tek tek grafiklerde ayrım zayıf; iki değişkenli grafiği incelemeyi denerdim."

Kabul koşulu: Değişken, uygun grafik ve grafikteki gözlem birbiriyle bağlantılı olmalı. Nokta grafiği, kutu grafiği veya uygun gruplandırılmış dağılım gösterimi kabul edilir. Kesin sonuç ve nedensellik iddiası aranmaz. Grafik eklenmişse açıklama grafikle uyuşmalı; grafik görülemiyorsa bu sınırlılık kaydedilir.

2 puan: Değişken + incelenebilir grafik/grafiğe açık referans + doğru gözlem; "belirgin ayrım yok" da olabilir. **1 puan:** İlgili değişken ve makul gözlem var ama grafik kanıtı eksik/belirsiz. **0 puan:** Yalnızca sağlık kanaati veya veriye aykırı temelsiz iddia.

3) Tavsiye edilen ve tavsiye edilmeyen yiyecekler arasında anlamlı bir fark gösteren bir özellik saptayabildiniz mi? Açıklayınız.

Örnek yanıtlar: "Evet; [değişken] grafiğinde tavsiye edilenlerin değerleri çoğunlukla daha düşük, ancak örtüşme var." / "Hayır; incelediğim [değişkenler] bakımından gruplar örtüşüyor, belirgin bir ayrım saptayamadım."

Kabul koşulu: Evet ve hayır yanıtları kanıtla desteklendiğinde eşdeğerdir. "Anlamlı" sözcüğü burada keşifsel/görsel ayrım olarak yorumlanır; çalışma yaprağı istatistiksel hipotez testi istemiyor. Görsel ayrım, tek başına istatistiksel anlamlılık veya nedensellik değildir.

2 puan: Saptama/saptayamama + belirli özellik + gözlemle açıklama. **1 puan:** Özellik veya sonuç var, açıklama yetersiz. **0 puan:** Açıklamasız evet/hayır ya da temel olarak yanlış yorum.

4) Bir tahmin modeli oluşturacak olsaydınız, bir yiyeceğin tavsiye edilip edilmediğini belirlemek için ilk olarak hangi değişkeni kullanırdınız? Lütfen seçiminizi gerekçelendiriniz.

Örnek yanıtlar: "Önce [değişken] ile başlardım; grafikte iki etiket grubu daha az örtüşüyor." / "Belirgin ayrım bulamadığım için [değişken] ile başlangıç modeli kurup diğerleriyle karşılaştırırdım."

Kabul koşulu: Her uygun değişken kabul edilebilir. Seçim veri keşfine, ayırıcılığa veya gerekçeli deneme stratejisine dayanır; henüz hesaplanmamış düşük MCR'yi gerçek sonuç gibi sunmak gerekmez.

2 puan: Açık değişken seçimi ve veriyle/keşifle bağlantılı gerekçe. **1 puan:** Seçim var ama yalnızca genel kanaat veya zayıf gerekçe. **0 puan:** Seçim ve ilgili gerekçe yok.

Bölüm B: İki Farklı Değişken Kullanarak Tek Düzeyli Bir Karar Ağacı Oluşturun

1) Bir değişken seçin ve besinlerin tavsiye edilebilirliği için tek seviyeli bir karar ağacı oluşturun. Karar ağacınızın performansını EMIT fonksiyonunu kullanarak kaydettikten sonra değerlendirin.

Örnek yanıt şablonu: "Değişken: [X]; bölme: $X \leq [t]$ / $X > [t]$. Sol yaprak: [tavsiye edilir/edilemez]; sağ yaprak: [diğer etiket veya aynı etiket]. EMIT: [kayıt/çıktı]. [MCR veya doğru-yanlış sayıları] bakımından sonuç: [yorum]."

Kabul koşulu: Tek kök bölmesi ve iki yaprak; açık eşik/birim, tamamlayıcı dallar ve yaprak tahminleri. Düşük performans geçerli bir deneydir. Eşik sınırındaki gözlemin hangi dala gittiği belli olmalı. Yaprakların aynı sınıfı tahmin etmesi tek başına geçersizlik değildir, fakat ayırıcılık sağlamadığı belirtilmelidir.

2 puan: Geçerli ağaç + kayıtlı/izlenebilir çıktı + çıktıyla tutarlı değerlendirme. **1 puan:** Ağaç/sonuç kısmen doğru; eşik, yaprak, kayıt veya yorum eksik. **0 puan:** Geçerli ağaç veya ilgili deneme kanıtı yok.

2) Yukarıdakinden farklı bir değişken seçin ve besinlerin tavsiye edilebilirliği için yeniden tek seviyeli bir karar ağacı oluşturun. Karar ağacınızın performansını EMIT fonksiyonunu kullanarak kaydettikten sonra değerlendirin.

Örnek yanıt: B1'de şeker kullanıldıysa yağ, protein, tuz veya başka uygun bir değişkenle B1 şablonu doldurulur. "Bu ağacın MCR'si ilkinden [daha yüksek/daha düşük/aynı]; dolayısıyla [yorum]."

Kabul koşulu: B1'den farklı değişken; aynı veri üzerinde kendi eşik, yaprak ve çıktıları. Aynı değişkenin yalnızca eşiğini değiştirmek bu görevi tam karşılamaz.

2 puan: Farklı değişken + geçerli tek seviyeli ağaç + EMIT/sonuç + doğru yorum. **1 puan:** İlgili deneme var; farklılık veya kayıt/yorum eksik. **0 puan:** İkinci denemeye ilişkin değerlendirilebilir içerik yok.

3) Son olarak başka bir değişken seçin ve besinlerin tavsiye edilebilirliği için yeniden tek seviyeli bir karar ağacı oluşturun. Karar ağacınızın performansını EMIT fonksiyonunu kullanarak kaydettikten sonra değerlendirin.

Örnek yanıt: B1 ve B2'de kullanılmamış uygun bir değişkenle B1 şablonu doldurulur. "Üçüncü ağacın [metriği] [sonuç]; önceki ağaçlara göre [yorum]."

Kabul koşulu: İlk iki denemeden farklı üçüncü değişken. Değişkenin mutlaka enerji/şeker/yağ olması gerekmez.

2 puan: Üçüncü farklı değişken + geçerli ağaç + kayıtlı sonuç + değerlendirme. **1 puan:** Deneme kısmen tamamlanmış veya önceki değişken tekrarlanmış. **0 puan:** Değerlendirilebilir üçüncü deneme yok.

4) Oluşturduğunuz ağaçlar arasında besinlerin tavsiye edilebilirliği için hangi değişken daha iyi sonuç verdi? En iyi performans gösteren karar ağacını seçerken hangi özellikleri dikkate aldınız? Tüm önemli bulduğunuz kriterleri sıralayınız.

Örnek yanıtlar: "[X] daha iyi; aynı veri üzerinde MCR en düşük." / "[Y] daha fazla tavsiye edilebilir gıdayı yakalıyor; duyarlılığı önceliklendirdim." / "MCR eşit; FP sayısı daha az olanı seçtim." / "Bir ağaç MCR'de, diğeri duyarlılıkta daha iyi; seçim amaca bağlı."

Kabul koşulu: B1–B3 sonuçlarıyla tutarlı seçim veya gerekçeli eşitlik/ödünleşim. MCR, doğruluk, duyarlılık, FP/FN sayıları, kesinlik, özgüllük ve eşit performansta yorumlanabilirlik ilgili kriterlerdir. Hepsini listelemek zorunlu değildir. Aynı tek seviyeli ağaçlar arasında derinliği ayırt edici kriter saymak yeterli değildir.

2 puan: Seçim + gerçek karşılaştırma + ilgili kriterin neden önemli olduğu. **1 puan:** Seçim/kriter var ama sonuçlarla bağlantı zayıf. **0 puan:** Gerekçesiz isim veya sonuçlarla açıkça çelişen yorum.

Bölüm C: Tek Seviyeli Karar Ağacı için Eşik Değeri Belirleme

1) En iyi performans gösteren değişkenin karar ağacını EMIT'den tıklayarak geri çağırınız. Ardından bu ağaçta kullandığınız değişkenin eşik değerini farklı değerlerle deneyerek en iyi karar ağacını elde edin. Elde ettiğiniz karar ağacını mutlaka EMIT fonksiyonunu kullanarak kaydettikten sonra aşağıdaki soruya geçin.

Örnek yanıt şablonu: "B bölümünden [seçilen ağaç] ile başladım. [t1], [t2], [t3] eşiklerinde [metrik/yanlış sayıları] karşılaştırdım. [t*] eşiğini seçtim; son ağacı [EMIT kaydı] ile kaydettim."

Kabul koşulu: Başlangıç B4'te seçilen ağaçtır; mutlaka B1 değildir. Başlangıç ve en az bir alternatif eşik karşılaştırması yeterlidir; üç deneme zorunlu değildir. Başlangıç eşiği en iyi çıkarsa aynı eşikte kalmak tam puan alabilir. Eşit sonuç veren bir eşik aralığı da kabul edilir.

2 puan: Doğru başlangıç + en az iki eşik için karşılaştırılabilir sonuç + gerekçeli seçim + son kayıt. **1 puan:** Eşik denemesi var ama karşılaştırma veya son kayıt eksik. **0 puan:** Eşik araştırmasına ilişkin içerik yok.

2) Sayısal değişkenler için eşik değerlerin değiştirilmesi karar ağacının performansını nasıl etkiler?

Örnek yanıtlar: "X ≤ t dalı tavsiye edilir tahmini yapıyorsa t yükseldikçe daha fazla gözlem pozitif tahmin alabilir; duyarlılık artabilir, FP de artabilir." / "Eşikler arasında gözlem yoksa tahminler ve metrikler aynı kalır." / "MCR bazı eşiklerde azalır, bazılarında artar; tek yönlü değişmek zorunda değildir."

Kabul koşulu: Etki dalın hangi etiketi tahmin ettiğine ve veriye bağlıdır. Sabit yaprak etiketleriyle X ≤ t pozitif dalı genişliyorsa TP ve FP azalamaz, FN ve TN artamaz; değişim olmayabilir. Yaprak etiketleri yeniden atanırsa bu basit yön kuralı zorunlu değildir. "Eşik artarsa her zaman daha iyi olur" kabul edilmez.

2 puan: Sınıfların/dalların değişimini performansla doğru ilişkilendirir veya değişmeme koşulunu açıklar. **1 puan:** "Performans değişir" gibi doğru ama yetersiz açıklama. **0 puan:** Evrensel ve yanlış yön/iyileşme iddiası.

3) Hangi eşik değeri tavsiye edilen ve tavsiye edilmeyen yiyecekleri en iyi şekilde ayırıyor? Bu sonuca nasıl ulaştınız?

Örnek yanıtlar: "[X] için [t ve birim]; denediğim eşikler arasında MCR en düşük." / "[a–b] aralığındaki eşikler aynı tahminleri verdi; [t] seçtim." / "MCR'de eşit olan eşiklerden FP'si düşük olanı seçtim."

Kabul koşulu: Değişken, eşik, sınır kuralı ve seçim ölçütü açık olmalı. "Denediğim eşikler içinde en iyi" yeterlidir; tüm olası eşiklerin tarandığı kanıtsız ileri sürülmemeli. En iyi eşik tek olmak zorunda değildir.

2 puan: Açık eşik/kural + karşılaştırma yöntemi + sonuçla uyumlu seçim. **1 puan:** Eşik veya yöntem var, bağlantı eksik. **0 puan:** Eşik ve geçerli seçim açıklaması yok.

Bölüm D: İki Seviyeli Karar Ağacı Oluşturma

1) Bir önceki bölümde elde etmiş olduğunuz en iyi karar ağacınıza yeni bir değişken ekleyerek iki seviyeli bir karar ağacı oluşturun. Elde ettiğiniz karar ağacını mutlaka EMIT fonksiyonunu kullanarak kaydettikten sonra aşağıdaki soruya geçin.

Örnek ağaç: "Kök: X ≤ t. Bu koşulu sağlayan dalın altında Y ≤ u ise tavsiye edilir, Y > u ise tavsiye edilemez. Kökün diğer dalı tavsiye edilemez. Sonuç: [EMIT çıktısı ve metrikler]." Etiketler ve dalların yönü öğrencinin verisine göre farklı olabilir.

Kabul koşulu: C'deki ağaçtan devam edilir; ikinci seviyede farklı bir değişkenle en az bir dal bölünür. Her iki dalı da bölmek zorunlu değildir. Her kök-yaprak yolunda en çok iki karar vardır. Bütün yaprakların tahmini ve bütün bölmelerin sınırları açık olmalı.

2 puan: Geçerli iki seviyeli yapı + yeni değişken + açık kurallar/yapraklar + kayıtlı sonuç. **1 puan:** İkinci seviye var ama yapı, etiket veya sonuç kaydı eksik/hatalı. **0 puan:** İki seviyeli yapıya ilişkin anlamlı içerik yok.

2) İkinci seviyeye eklediğiniz değişken sınıflandırmayı iyileştirdi mi? Nasıl? Hangi yönlerden?

Örnek yanıtlar: “Evet, MCR [önce]’den [sonra]’ya düştü.” / “Hayır; yanlış sayısı aynı kaldı.” / “Duyarlılık arttı ama FP de arttı; tüm açılardan iyileşmedi.” / “Bu denemede seçtiğim dal etiketleri nedeniyle sonuç kötüleşti.”

Kabul koşulu: İyileşti, aynı kaldı, kötüleşti ve metrikler arasında ödünleşim cevapları önce/sonra sonuçlarıyla desteklenirse kabul edilir. Eğitimdeki iyileşme testte iyileşmeyi kanıtlamaz.

2 puan: Önce/sonra karşılaştırması + hangi yönden değiştiğine doğru yorum. **1 puan:** Sonuç belirtilmiş, karşılaştırma/kanıt eksik. **0 puan:** “Daha çok değişken daima daha iyidir” veya sonuçlarla çelişen yorum.

3) Hangi değişken kombinasyonu en iyi sonucu verdi?

Örnek yanıtlar: “[X] kökte, [Y] ikinci seviyede kullandığım ağaç, denediğim kombinasyonlar arasında en düşük MCR’yi verdi.” / “İki kombinasyon aynı sonucu verdi.” / “Yalnızca X–Y kombinasyonunu denedim; diğerlerinden iyi olduğunu söyleyemem.”

Kabul koşulu: Değişken çifti, mümkünse sırası ve seçim ölçütü belirtilir. Tek kombinasyon denenmişse sınırlılığı dürüstçe belirten yanıt tam puan alabilir; soruda ek kombinasyon deneme sayısı verilmemiştir. Sıra ve eşikler değiştiğinde aynı değişken çifti farklı ağaçlar üretebilir.

2 puan: Kombinasyon + mevcut kanıt/ölçüt + uygun kapsamda sonuç. **1 puan:** Yalnızca değişken çifti veya yetersiz açıklama. **0 puan:** İlgili kombinasyon yok veya temelsiz evrensel üstünlük iddiası.

4) En iyi karar ağacınıza ulaştığınıza nasıl karar verdiniz?

Örnek yanıtlar: “Denediğim ağaçların MCR’sini karşılaştırdım; eşitlikte daha az FP yapanı seçtim.” / “Amacım pozitifleri kaçırmamak olduğu için duyarlılığı yüksek olanı seçtim; artan FP’yi de değerlendirdim.” / “Performans aynı olduğundan daha basit ağacı seçtim.”

Kabul koşulu: Açık ölçüt, adaylar arasında karşılaştırma ve makul durma gerekçesi. Henüz F’ye gelinmediği için test sonucu zorunlu değildir. Ayrı doğrulama verisi varsa seçimde kullanılabilir; nihai test seti tekrar tekrar ayar yapmak için kullanılmaz.

2 puan: Seçim ölçütü + karşılaştırma + amaca/sınırlılığa uygun gerekçe. **1 puan:** Bir metrik var ama seçim mantığı eksik. **0 puan:** “Öyle düşündüm” gibi değerlendirme içermeyen yanıt.

Bölüm E: İki Seviyeli Karar Ağaçlarının Değerlendirilmesi

En iyi performans gösteren karar ağacını seçin. Sonuçlarınızı gösterin.

Seçtiğiniz karar ağacına göre aşağıdakileri doldurun.

Aşağıdaki metrikleri seçtiğiniz karar ağacına göre doldurun:

Duyarlılık (Sensitivity): _____

Hata Oranı (MCR): _____

Doğru Pozitif (TP), Yanlış Pozitif (FP), Doğru Negatif (TN), Yanlış Negatif (FN)

Cevap anahtarı — sonuç alanı (E0):

Beklenen içerik: Seçilen iki seviyeli ağacın tanımlanabilir hali; hangi veri üzerinde değerlendirildiği; TP, FP, TN, FN veya bunları yeniden hesaplamaya yetecek tahmin-gerçek etiket tablosu; duyarlılık ve MCR. Matris sayıları yapraklarından ve veriden elde edilmelidir.

Pozitif sınıf: Bu çalışma yaprağının FP/FN açıklamasına göre "tavsiye edilir". TP: gerçekte tavsiye edilir ve pozitif tahmin. FP: gerçekte tavsiye edilmez ama pozitif tahmin. TN: gerçekte tavsiye edilmez ve negatif tahmin. FN: gerçekte tavsiye edilir ama negatif tahmin.

Hesap kuralları: N = TP + FP + TN + FN; duyarlılık = TP / (TP + FN); MCR = (FP + FN) / N. Gerçek pozitif sayısı TP + FN, gerçek negatif sayısı TN + FP'dir; aynı veri üzerinde farklı ağaçlarda bunlar değişmez. Sayılar negatif olamaz ve gözlem sayıları tam sayıdır.

Yalnızca hesap örneği: TP=7, FP=2, TN=5, FN=1 ise N=15; duyarlılık=7/8=0,875 (%87,5); MCR=3/15=0,20 (%20). Bunlar WS13'ün gerçek sonuçları değildir; herhangi bir ağacın bu sayıları ürettiği ileri sürülmüyor.

Özel durumlar: TP+FN=0 ise duyarlılık tanımsızdır; otomatik 0 veya 1 yazılmaz. N=0 ise MCR tanımsızdır. 0–1 oranı ve yüzde aynı anlamda kabul edilir; 0,20 ile %20 eşdeğerdir. Belirtilen basamağa doğru yuvarlama kabul edilir (ör. 0,875 → 0,88). Sıfır MCR mümkün bir sonuçtur, tek başına hata veya hile sayılmaz.

2 puan: Seçilen ağaç ve sonuç izlenebilir, iki metrik doğru ve uygun sınıf tanımıyla hesaplanmış. **1 puan:** İçeriğin bir kısmı doğru; tek metrik, yerel hesap hatası veya eksik doğrulama kanıtı var. **0 puan:** Kullanılabilir sonuç yok veya metrikler temelden yanlış.

1) Modelinizin amacı açısından hangi metrik daha önemli görünüyor: duyarlılık (sensitivity), hata oranı (MCR) ya da başka bir şey? Neden?

Örnek yanıtlar: "Tavsiye edilmemesi gereken bir ürünü önermekten kaçınmak istiyorsam FP'yi, yanlış pozitif oranını veya kesinliği önemserim." / "Tavsiye edilebilir gıdaları kaçırmamak istiyorsam duyarlılığı önemserim." / "İki hata türüne eşit önem veriyorsam MCR'yi temel alırım; sınıf dengesini de kontrol ederim." / "İki hata türünün maliyetine göre ağırlıklı bir ölçüt seçerim."

Kabul koşulu: Tek zorunlu metrik yoktur. Kesinlik = TP/(TP+FP); özgüllük = TN/(TN+FP); yanlış pozitif oranı = FP/(FP+TN). FP'yi azaltma hedefi doğrudan duyarlılıkla eşitlenmemeli. MCR çoğunluk sınıfına yönelen modelleri olduğundan iyi gösterebilir; bu sınırlılığı belirtmek uygundur.

2 puan: Metrik + açık amaç + doğru hata türü ilişkisi. **1 puan:** Uygun metrik seçilmiş ama gerekçe genel/eksik. **0 puan:** Temel metrik-hata ilişkisi ters veya gerekçeli seçim yok.

2) Modeliniz daha çok yanlış pozitif mi yaptı (tavsiye edilen olarak işaretlendi ama aslında tavsiye edilmemeli) yoksa yanlış negatif mi (tavsiye edilen yiyecekleri kaçırdı mı)?

Örnek yanıtlar: "FP=[a], FN=[b]; FP daha fazla." / "FN daha fazla." / "Sayılar eşit." / "İkisi de sıfır; bu veri üzerinde iki türden de hata yok."

Kabul koşulu: Kendi çıktısındaki FP ve FN sayıları doğrudan karşılaştırılır. FP'nin tavsiye edilmemesi gerekeni önermek, FN'nin tavsiye edilebiliri kaçırmak olduğu doğru anlaşılmalı. Soru sayı karşılaştırır; farklı paydalı oranları karşılaştırmak bunun yerine geçmez.

2 puan: Doğru sayı karşılaştırması + hata türlerinin doğru yorumu. **1 puan:** Sonuç doğru ama sayılar/açıklama eksik. **0 puan:** FP/FN ters yorumlanmış veya karşılaştırma yanlış/yok.

3) Sizce bir yazılım karar ağacının yeterince iyi olduğuna nasıl karar verir? Siz olsanız nasıl karar verirdiniz?

Örnek yanıtlar: "Yazılım insanın belirlediği ölçüte göre hata azalmasını hesaplar; derinlik veya minimum yaprak büyüklüğü gibi kurallarda durabilir. Ben ayrı doğrulama verisindeki sonuçları ve hata türlerini de incelerdim." / "Her şeyi tavsiye edilir diyen basit bir başlangıç modeliyle karşılaştırır, iyileşme ve karmaşıklığı birlikte değerlendirirdim."

Kabul koşulu: Bölme seçimi için safsızlık azalması (Gini/entropi), durma için derinlik/minimum örnek/azalan kazanım, model seçimi için doğrulama hatası gibi doğru açıklamalardan biri veya birkaçı yeterlidir. Yazılımın kendiliğinden toplumsal/sağlık amaçlarını bildiği söylenmez. Teknik terimler zorunlu değildir.

2 puan: Yazılımın belirlenmiş ölçüt/kural kullandığını açıklar + kendi gerekçeli değerlendirme yaklaşımı. **1 puan:** Bu iki parçadan biri doğru veya açıklama yüzeysel. **0 puan:** Ölçütsüz "yazılım bilir" ya da yanlış açıklama.

4) Karar ağaçlarının mükemmel sınıflandırma yapabileceğini (hiç hata yapmadan) düşünüyor musunuz?

Örnek yanıtlar: "Bazı sonlu veri kümelerinde evet; ayrılabilir veri ve uygun ağaçla sıfır hata olabilir. Bu, yeni veride de sıfır hata garantisi vermez." / "Bu veri ve izin verilen iki seviye için mümkün olmayabilir; aynı özelliklere sahip iki gıdanın etiketleri farklıysa bu özelliklerle ikisini birden doğru ayıramayız."

Kabul koşulu: Koşullu evet veya bağlama özgü hayır gerekçeyle kabul edilir. Derin ağacın eğitim verisini ezberlemesi ile genelleme ayrılır. "Her veri setinde kesin mümkündür" ve "hiçbir durumda mümkün değildir" doğru değildir.

2 puan: Olasılık/olanaksızlık koşulu + mevcut veride başarı ile yeni veri garantisinin ayrımı. **1 puan:** Doğru fikir var ama koşul/genelleme ayrımı eksik. **0 puan:** Gerekçesiz mutlak evet/hayır veya temel yanlış.

Bölüm F: Karar Ağacını Test Verilerine Uygulama

1) En iyi performans gösteren karar ağacınızı test veri seti üzerinde uygulayınız. EMIT fonksiyonunu kullanarak karar ağacınızı değerlendiriniz.

Örnek yanıt şablonu: "Seçtiğim ağacın değişkenlerini, eşiklerini ve yaprak tahminlerini değiştirmeden test verisine uyguladım. Test N=[n]; TP=[a], FP=[b], TN=[c], FN=[d]; duyarlılık=[s], MCR=[m]. EMIT kaydı: [çıktı]."

Kabul koşulu: Eğitimde seçilen model aynen kullanılır; yalnızca değerlendirilen veri değişir. Test sonuçlarına bakıp eşik ayarlamak bağımsız test değerlendirmesi sayılmaz. Gerçek test büyüklüğü kayıttan doğrulanır; sabit 8 varsayılmaz. Tanımsız duyarlılık doğru raporlanabilir.

2 puan: Aynı model + ayrı test verisi + izlenebilir EMIT/sonuç + tutarlı değerlendirme. **1 puan:** Test uygulaması var ama modelin sabitliği, kayıt veya sonuç eksik; testle ayar yapılmışsa sınırlılık belirtilir. **0 puan:** Test uygulaması yok veya eğitim sonucu test sonucu diye sunulmuş.

2) Test verisindeki performansı eğitim verisindeki performansla karşılaştırınız. Arada farklar var ise bunları nasıl açıklarsınız?

Örnek yanıtlar: "Test MCR'si daha yüksek; eğitimdeki örüntülere fazla uyum veya örneklem farkı etkili olabilir." / "Sonuçlar benzer; bu testte belirgin düşüş görmedim, fakat genelleme garantisi vermez." / "Test daha iyi; küçük veya daha kolay bir test örneklemi buna yol açmış olabilir."

Kabul koşulu: Testin kötü, iyi veya aynı çıkması kabul edilir. Farklı veri büyüklüklerinde ham hata sayısı yerine oranlar karşılaştırılır. Küçük örneklem, sınıf dağılımı farkı, gürültü veya aşırı uyum olası açıklamalardır; yalnızca performans farkıyla biri kesin kanıtlanmış sayılmaz.

2 puan: Eğitim-test oranlarına doğru karşılaştırma + ihtiyatlı gerekçe/sınırlılık. **1 puan:** Doğru yönü söylüyor ama kanıt veya açıklama eksik. **0 puan:** Farkı yanlış yorumluyor veya dayanaksız kesin çıkarım yapıyor.

Bölüm G: Yansıtma

Bugün yaptıklarımızı düşünerek aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1) Karar ağacı modeliniz ne "öğrendi"?

Örnek yanıtlar: "Besin değerlerini eşiklerle bölüp hangi yaprakta hangi etiketi tahmin edeceğine ilişkin kurallar oluşturdu." / "Benim seçtiğim değişken ve eşiklerin oluşturduğu kurallarla gıdaları etiketledi; hangi kuralın daha iyi ayırdığını çıktılarla gördük."

Kabul koşulu: Modelin özellik-etiket ilişkisini karar kurallarıyla temsil ettiği anlaşılmalı. Etkinlikte kuralları öğrenci elle kurduysa yazılımın eşikleri kendi kendine öğrendiğini iddia etmek zorunlu veya doğru değildir. Etiket tahmini, beslenme konusunda evrensel bilgi ya da nedensel açıklama edinmek değildir.

2 puan: Özellik/eşik/etiket ilişkisinden en az iki unsuru doğru bir karar kuralı açıklamasında birleştirir. **1 puan:** "Sınıflandırmayı öğrendi" gibi doğru ama belirsiz ifade. **0 puan:** İnsansı veya temel olarak yanlış açıklama; ilgili içerik yok.

2) Karar ağaçlarını oluştururken siz ne öğrendiniz?

Örnek yanıtlar: “Eşik değişince hangi gıdaların yanlış sınıflandığını gördüm; en düşük hata ile yüksek duyarlılık her zaman aynı seçim değil.” / “İkinci değişken her denemede iyileşme sağlamadı.” / “Grafiğe bakmakla model kurup ölçmek farklı şeyler; eğitim ve test sonuçlarını ayrı değerlendirmeyi öğrendim.” / “Hâlâ zorlandığım şey [somut konu]; [deneyim] bunu fark etmemi sağladı.”

Kabul koşulu: Öğrencinin deneyimine dayalı her ilgili öğrenme, güçlük veya değişen düşünce kabul edilir. Olumlu sonuç veya belirli bir duygu zorunlu değildir. İtiraf edilen güçlük, kavramsal olarak doğru ve somut yansıtmayı değersiz kılmaz.

2 puan: Etkinliğe özgü somut öğrenme/farkındalık/güçlük + kısa deneyim veya açıklama. **1 puan:** İlgili ama genel ifade. **0 puan:** Boş, ilgisiz veya yalnızca “güzeldi”.

Değerlendirici Notları ve Genel Rubrik

Kullanım ve kapsam

WS1 örneğindeki gibi bölüm ve soru sırası korunmuştur; cevaplar PDF'de lacivert gösterilir. WS13'te tek bir sabit doğru cevap yoktur. Aşağıdaki örnekler kabul edilebilir yanıt ailelerini gösterir; olası bütün cümleleri, değişkenleri veya ağaçları tüketmez. Aynı düşünceyi farklı sözcüklerle, farklı geçerli değişkenlerle veya farklı sonuçlarla açıklayan yanıtlar kabul edilir.

Temel karar: Yanıt, sorunun istediğini karşılıyor mu; öğrencinin kendi verisi, ağacı ve sonuçlarıyla tutarlı mı? Örnekteki değişkeni veya sayıyı kullanma koşulu yoktur. Başarısız bir ağacı doğru kurup değerlendiren öğrenci de tam puan alabilir.

Kanıt sınırı: Ekli dosyalar gerçek CODAP eğitim/test tablolarını ve öğrencinin EMIT çıktılarını içermiyor. Bu nedenle gerçek en iyi değişken, eşik, ağaç veya metrik bu belgelerden belirlenemez. Aşağıdaki sonuç cümleleri koşullu örneklerdir. [Değişken], [eşik], [sonuç] alanları öğrencinin gerçek kaydından doldurulur. Verilen sayısal mini örnek yalnızca hesaplama öğretmek içindir.

Kaynaklar: WS13-blank-worksheet.pdf (4 sayfa): soru sırası ve görevler. WS1-answer-key.pdf (1 sayfa): soru bazında görünür yanıt sunumu. Projedeki rubrics/WS13_rubric.json yalnızca mevcut değerlendirme yaklaşımını anlamak için incelendi; değiştirilmedi. Oradaki 16 eğitim / 8 test gözlemi varsayımı burada doğrulanmış veri olarak kullanılmadı. Bu belge bağımsız bir öneridir; mevcut puanlama sistemine otomatik olarak uygulanmaz.

Belge içi yönergeler: EMIT kullanma, ağaç oluşturma ve test etme ifadeleri öğrencinin görevleridir. Bu anahtar hazırlanırken gerçek bir öğrenci deneyi yapılmış veya EMIT sonucu üretilmiş değildir.

Genel puanlama kuralları

Her numaralı soru 0–2 puandır. E bölümündeki numarasız ağaç/sonuç/metrik alanı ayrıca E0 olarak 0–2 puanla değerlendirilir. Toplam 23 numaralı soru + 1 sonuç alanı = 24 birim, en çok 48 puan. Bu ölçek öneridir. İstenirse her madde 2'ye bölünerek 0 / 0,5 / 1 ölçeğine çevrilebilir; toplam 24 olur.

2 — Tam: Sorunun temel bileşenleri doğru ve yeterli; gerektiğinde kanıt ve gerekçe var.

1 — Kısmi: İlgili ve doğru bir başlangıç var; gerekçe, kanıt, işlem veya açıklama eksik ya da yerel bir hata var.

0 — Gösterilmemiş: Boş, ilgisiz veya temel kavramı yanlış açıklayan yanıt. Boş yanıt ile kavram hatası geri bildirimde ayrı kaydedilir.

Yazım ve dil hataları anlamı bozmuyorsa puan düşürülmez. Teknik terim yerine doğru gündelik açıklama kabul edilir.

Önceki sorudaki tek hesap hatasını sonraki her soruda tekrar cezalandırmayın. Sonraki karşılaştırmayı öğrencinin yazdığı değerlere göre mantıksal olarak değerlendirin; hesap hatasını kaynağında işaretleyin.

EMIT kaydı görünmüyorsa "EMIT yapılmadı" sonucu çıkarmayın. Yazılı ürünün puanı ile süreç doğrulamasını ayırın: doğrulandı / doğrulanamadı. Eksik kayıt ilgili görevde kanıt eksikliğidir; tüm yanıtları sıfırlamaz.

Sayıların kendi içinde tutarlı olması, ağacın veriye gerçekten uygulandığını tek başına kanıtlamaz. Ağaç, veri ve EMIT çıktısı erişilebiliyorsa bunları da karşılaştırın. Yalnızca toplamı tutan uydurma sonuçlara tam puan verilmez.

Her soruda kanıt istenmez: A1 ön kanaat, G2 kişisel yansıtmadır. Bu maddelere gereksiz istatistik koşulu koymayın.

Değerlendirici için son kontrol

A: 4 × 2 = 8; B: 4 × 2 = 8; C: 3 × 2 = 6; D: 4 × 2 = 8; E: E0 + 4 soru = 10; F: 2 × 2 = 4; G: 2 × 2 = 4. Toplam: 48.

Aynı veri üzerinde N, gerçek pozitif ve gerçek negatif toplamları sabit mi? Yalnızca aritmetik değil, ağacın tahminleri de kontrol edildi mi?

Pozitif sınıf her bölümde aynı mı? Yüzde/oran dönüşümü ve yuvarlama doğru mu?

Karşılaştırmalar aynı veri üzerinde mi? Eğitim-test karşılaştırmasında oranlar kullanılmış mı?

“Ayrım bulamadım”, “iyileşmedi”, “eşit sonuç verdi” gibi gerekçeli yanıtlar kabul edildi mi?

Bir önceki hata tekrar tekrar cezalandırılmadan, her sorunun hedefi ayrı değerlendirildi mi?

Sonuç/ürün puanı ile EMIT süreç doğrulaması ayrı kaydedildi mi?

Kayıt şablonu: Madde: […] | Puan: 0/1/2 | Yanıt kanıtı: […] | Kısa gerekçe: […] | EMIT/süreç: doğrulandı / doğrulanamadı / uygulanmaz.

Kalibrasyon önerisi: Birkaç farklı yanıt iki değerlendirici tarafından bağımsız puanlanarak özellikle kanıt eksikliği ve alternatif doğru yanıtlar üzerindeki görüş ayrılıkları giderilebilir. Bu, hazırlanmış rubrik için öneridir; değerlendiriciler arası güvenirlik henüz ölçülmüş değildir.